

03_基数变换 (2進・10進・16進)

1. 今回の目標

- ・ 2 進数と 10 進数の関係を短く復習する
- ・ 16 進数とは何かを理解する
- ・ 10 進数・2 進数・16 進数の対応を説明できるようになる
- ・ 2 進数 4 桁と 16 進数 1 桁が対応することを理解する

今日の流れ

復習 → 16 進数の導入 → 基数変換 → 紙ベース実習 → まとめ → 学習カルテ

2. 前回の要点を確認しよう

- ・ 2 進数は 0 と 1 だけを使う数の表し方
- ・ 右から順に 1, 2, 4, 8, 16, ... の重みを持つ
- ・ 例: $1011_2 = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 11$
- ・ 10 進数と 2 進数は相互に変換できる

3. 確認問題（復習）

1. 1101_2 を 10 進数で表すといくつですか。
2. 100110_2 を 10 進数で表すといくつですか。
3. 10 進数の 13 を 2 進数で表すとどうなりますか。
4. 10 進数の 38 を 2 進数で表すとどうなりますか。

4.2 進数の復習と、その「弱点」

みなさんは、コンピュータが「0 と 1」（2 進数）で動くことを学びました。

- ・ コンピュータにとっては、ON/OFF だけなのでとても簡単です。
- ・ しかし、私たち人間にとっては、どうでしょうか？

1 バイト（8 ビット）の最大値を表すと...

問題点

10 進数ではたった「255」なのに、2 進数だと「11111111」と 8 桁にもなります。これでは、パッと見ていくらか分からず、入力ミスも起きやすいです。

5.16 進数：2 進数の「まとめ役」

そこで、コンピュータの世界では、人間に分かりやすくするために **16 進数** を使います。

本質

16 進数は、「2 進数を、人間が読みやすいように短くまとめたもの」です。

- ・ 2 進数のような桁数の爆発を防ぎます。
- ・ 10 進数よりも、2 進数（コンピュータの頭の中）との関係が分かりやすいです。

6.16 進数とは何か：数え方

具体的にどのような数え方でしょうか。10 進数と比較してみましょう。

- ・ 10 進数：0～9 の 10 種類の数字を使い、9 の次は 10。
- ・ 16 進数：16 種類の記号を使い、15 の次は 10。

アラビア数字は 0～9 の 10 個しかありません。残り 6 個（10～15）はどう表すでしょうか？

- ・ アルファベットの A～F を借ります。

10 進数	0	1	...	9	10	11	12	13	14	15	16
16 進数	0	1	...	9	A	B	C	D	E	F	10

ひとつこと

16 進数の「10」は、「いち・ろく」と読みます。10 進数に変換して「じゅうろく」と呼ぶこともあります。

7. 基数とは何か

- ・ 数を表すときに、何種類の数字を使うかを表す考え方を **基数** という
- ・ 10 進数：0～9 の 10 種類
- ・ 2 進数：0, 1 の 2 種類
- ・ 16 進数：0～9, A～F の 16 種類

表し方	使う記号
10 進数	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
2 進数	0,1
16 進数	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

8. ミニ実習①：16 進数に慣れよう（紙ベース）

次の問いに紙で答えましょう。

1. A, C, F はそれぞれ 10 進数でいくつですか。
2. 10 進数の 10, 12, 15 は 16 進数でどう表しますか。
3. 16 進数で、F の次は何ですか。

9.16 進数の重み

10 進数や 2 進数と同じように、16 進数にも各桁の重みがある。

右からの位置	重み
1 桁目	1
2 桁目	16
3 桁目	256
4 桁目	4096

$$2A_{16} = 2 \times 16 + A \times 1 = 2 \times 16 + 10 \times 1 = 42$$

10.10 進数から 16 進数へ

10 進数を 16 進数に変換するときは、16 で割って余りを見る。

例： 26_{10} を 16 進数に変換する

計算	商	余り
$26 \div 16$	1	$10 \rightarrow A_{16}$
$1 \div 16$	0	1

余りを下から上に読んで、 $26_{10} = 1A_{16}$

11.16 進数から 10 進数へ

16 進数を 10 進数へ直すときは、**重み**を使って計算する。

例： $3D_{16}$

$$3D_{16} = 3 \times 16 + D \times 1 = 3 \times 16 + 13 \times 1 = 61$$

例： $A7_{16}$

$$A7_{16} = A \times 16 + 7 \times 1 = 10 \times 16 + 7 = 167$$

12.2 進数と 16 進数は相性がよい

16 進数 1 桁は、2 進数 4 桁と対応する。

2 進数	16 進数	2 進数	16 進数
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

13.2 進数から 16 進数へ

2 進数を 16 進数へ直すときは、右から 4 桁ずつ区切る。

例：0011 1101₂

$$\cdot 0011_2 = 3_{16}$$

$$\cdot 1101_2 = D_{16}$$

したがって、00111101₂ = 3D₁₆

先頭が 4 桁に足りないときは、左に 0 を補う。

14. 16 進数から 2 進数へ

16 進数を 2 進数へ直すときは、1 桁ずつ 4 ビットに直す。

例： $A7_{16}$

$$\cdot A_{16} = 1010_2$$

$$\cdot 7_{16} = 0111_2$$

したがって、 $A7_{16} = 10100111_2$

15. ミニ実習②：基数変換（紙ベース）

次の変換を紙でやってみましょう。

1. 1101_2 を 10 進数にする
2. 101001_2 を 16 進数にする
3. 95_{10} を 2 進数にする
4. 88_{10} を 16 進数にする
5. $2D_{16}$ を 2 進数にする
6. BB_{16} を 10 進数にする

16. 3つの表し方を整理する

10 進数	2 進数	16 進数
10	1010	A
13	1101	D
15	1111	F
26	11010	1A
61	111101	3D

- ・ 10 進数：人が日常的に使う
- ・ 2 進数：コンピュータの基本表現
- ・ 16 進数：2 進数を短くまとめて表せる

17. まとめ

- ・ 基数とは、使う数字の種類の数である
- ・ 16 進数では 0～9 と A～F を使う
- ・ 16 進数にも重みがあり、右から 1,16,256,...と増える
- ・ 10 進数と 16 進数は、割り算や重みで相互変換できる
- ・ 2 進数 4 桁と 16 進数 1 桁は対応する

次回につながること

次回は、論理演算とビット演算を学び、2 進数の並びを使った計算や判定へ進む。